

Plan de Performance Moteur



Ingénierie du Matériel



Etude technico- économique sur l'intérêt des roulements hybrides



Ingénierie du Matériel





Sommaire

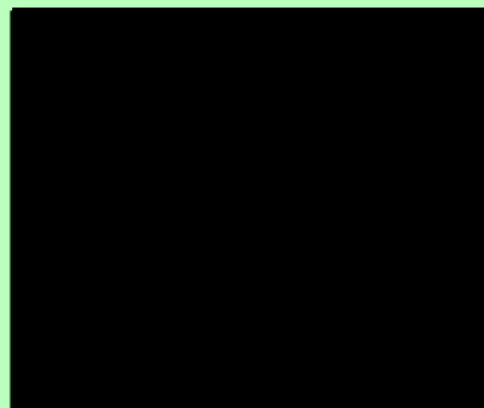


01 Intérêt des
roulements
hybrides

02



03



04

Comparaison sur une
fonction Bloc moteur

05

06



07 Conclusion

01.

Intérêt des roulements hybrides

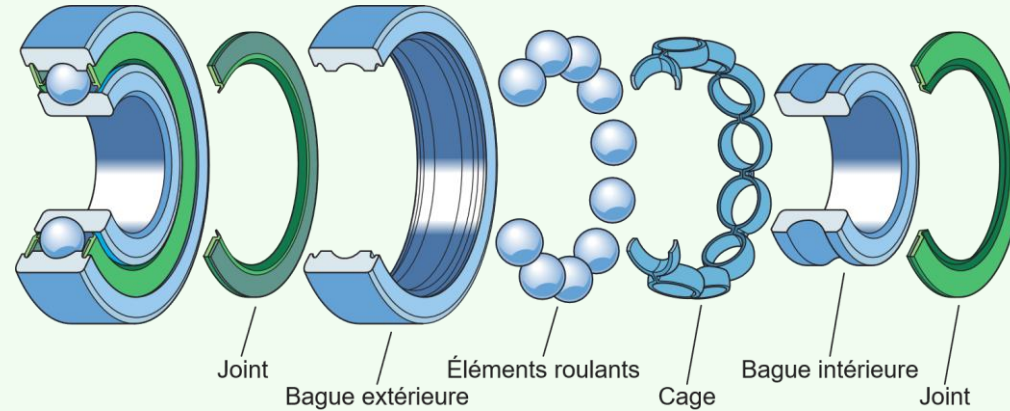


Ingénierie du Matériel



MATÉRIEL

Intérêt des roulements hybrides



Roulement Acier



- Isolation électrique
- Réduction du risque d'électroérosion
- Dureté élevée des billes (Si3N4)
- Vitesse de rotation admissible plus élevée
- Moins de friction, échauffement réduit
- Film de lubrification plus stable
- Résistance à la corrosion des billes
- Moins de dilatation thermique côté billes
- Durée de vie potentiellement plus élevée
- Réduction du risque de smearing et de faux brinelling



- Coût plus élevé, jusqu'à 10x fois le prix d'un roulement classique
- Exigence de montage plus strict
- Sensibilité à l'alignement
- Courant parasites du système non supprimé, et peut déplacer les courants vers d'autres composants
- Disponibilité plus limitée
- Maintenance plus exigeante (diagnostic moins évident)
- Risque de défaillance différente.
- Gains dépendants fortement de l'application



Roulement Hybride

04.

Comparaison sur une fonction Bloc moteur



Ingénierie du Matériel



MATÉRIEL

Comparaison sur une fonction Bloc moteur

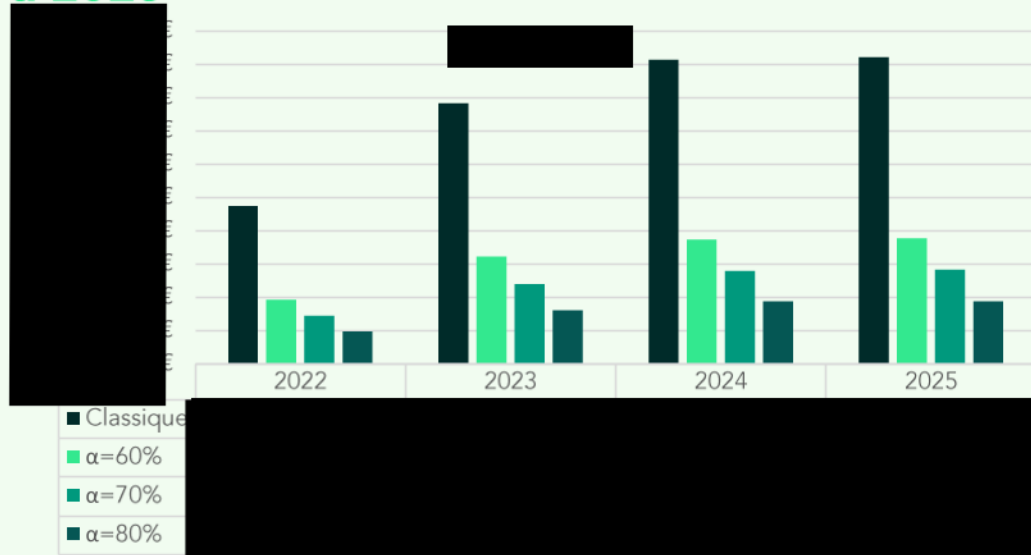
Fiabilité



Pour contextualiser, la FTI sur les roulements vient d'être réalisé. A la suite d'expertises témoignant d'un passage de courant dans les roulements provoquant de l'électroérosion et ainsi faisant vibrer le moteur. Impliquant des mesures vibratoires non validé. Cette PRM est sujet à une consommation accru et le symptôme d'électroérosion pourrait en être la cause principale.

Comparaison sur une fonction de Bloc moteur

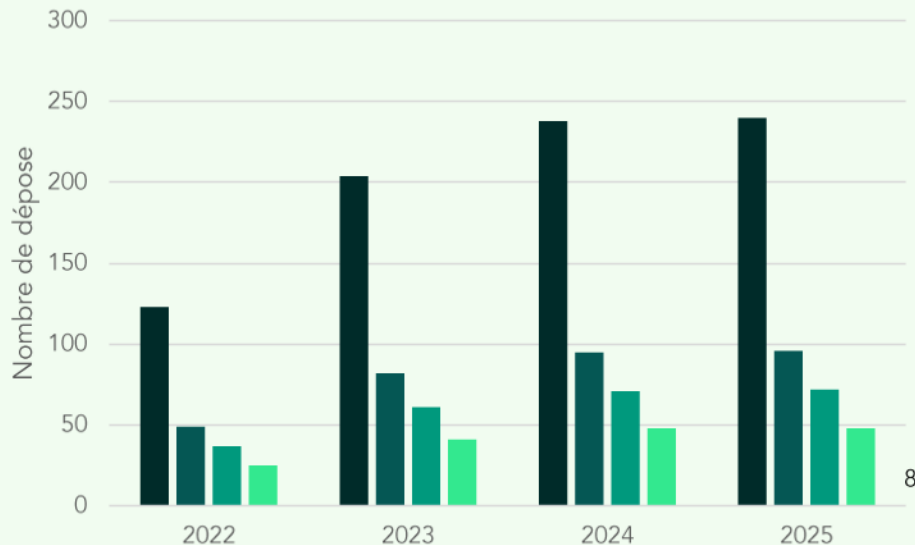
Coût de maintenance annuelle par scénario d'impact hybride (α) vs roulements classiques — 2022 à 2025



→ En scénario réaliste ($\alpha=60\%$), le coût est réduit de 59 % en moyenne par rapport au classique

→ Le scénario $\alpha=80\%$ projette une réduction de coût allant jusqu'à 80 % par rapport au classique, avec un coût plafonné à [redacted] contre [redacted] en 2025, soit une économie potentielle de [redacted] sur une seule année.

↳ α représente le taux de panne impacté par le passage en roulement hybride. $\alpha=60\%$ signifie que 60% des défaillances sont liées aux roulements et évitées grâce à la technologie hybride. Ce scénario est considéré comme le plus réaliste sur la base des MTTF observés



↳ En scénario réaliste ($\alpha=60\%$), le nombre de déposes est divisé par 2,5 en moyenne : de ~240 à ~95 déposes par an en période de pointe (2024-2025). Cela représente environ 145 interventions évitées par an, soit autant de mobilisations d'équipes maintenance, de commandes de pièces et d'immobilisations de matériel roulant en moins.

07.

Conclusion



Ingénierie du Matériel



Conclusion

Cette étude démontre que le roulement hybride n'est pas simplement un composant premium : c'est un **investissement stratégique de maintenance** dont la rentabilité est prouvée, mesurable et croissante dans le temps. En ciblant les références les plus consommées et en déployant de manière progressive, SNCF Voyageurs peut transformer un poste de coût récurrent en **avantage compétitif durable** sur la disponibilité et la fiabilité de son parc de matériel roulant.



Le volume de consommation est le premier levier de rentabilité

Le roulement hybride agit comme un stabilisateur de maintenance

Le gain s'amplifie avec le vieillissement du parc

Pour prendre les décisions d'interchangeabilité je préconiserais d'orienter les premiers changements sur les symboles à coût élevé et consommation accrue. Et ciblerai les séries avec un kilométrage par an les plus élevé.

Merci